Solución de la pregunta 14

GEOMETRÍA · VARIACIÓN DEL VOLUMEN DEL CILINDRO

Si el radio de un cilindro se duplica y su altura no cambia, ¿qué ocurre con su volumen?

A) Se multiplica por 4.

B) Se duplica.

C) Se multiplica por 8.

D) No cambia.

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Original**
   $\pi r^2 h$.

2. **Nuevo**
   $\pi(2r)^2 h = 4\pi r^2 h$.

3. **Concluye**
   Se cuadruplica.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El volumen depende del cuadrado del radio.

C) Eso ocurriría si también se duplicara la altura.

D) El radio sí afecta al volumen.

Idea clave. $V = \pi r^2 h$: el radio está al cuadrado.